

Théorème (Algèbre): Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Vu que 16/10/2017
 d'après le théorème de Gauss, $\exists (x_i)_{i \in I} \in \mathbb{C} / P(X) = a_n \prod_{i \in I} (X - x_i)$
 (avec éventuellement les cas où $\exists i, j \in I, i \neq j / x_i = x_j$)
 alors $P(X) = a_n \sum_{\substack{J \subseteq I \\ |J| = n}} (-1)^{|J|} X^{n-|J|} \prod_{j \in J} x_j$

Preuve: Il suffit de voir $\forall x, (x_i)_{i \in I} \in K$ sur tout anneau commutatif
 $\prod_{i \in I} (x - x_i) = \sum_{J \subseteq I} (-1)^{|J|} x^{n-|J|} \prod_{j \in J} x_j$ avec $\prod_{j \in \emptyset} x_j = 1$

Méthode: Tout terme du développement de Π est obtenu
 en prenant un terme dans chaque facteur et en
 effectuant le produit. Ainsi pour chaque terme de Π ,
 $\exists K \in \{0, n\}, (i_j)_{j \in K} \in I, |K| = K$ tel que pour l'avoir, on a
 pris x_{i_j} dans $n-K$ facteurs et les valeurs (x_{i_j})
 dans les K autres facteurs) et puis on a effectué leur
 produit avec $\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_K \leq n} (-1)^{i_1 + \dots + i_K} x^{n-K} \prod_{j=1}^K (-x_{i_j}) = (-1)^K x^{n-K} \prod_{j=1}^K x_{i_j}$

$$\text{Ainsi } \prod_{i \in I} (X - x_i) = \sum_{K=0}^n \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_K \leq n} (-1)^K x^{n-K} \prod_{j=1}^K (-x_{i_j})$$

$$= \sum_{K=0}^n (-1)^K x^{n-K} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_K \leq n} \prod_{j=1}^K x_{i_j}$$

Donc $\prod_{i \in I} (X - x_i) = \sum_{\substack{J \subseteq I \\ |J| = n}} (-1)^{|J|} X^{n-|J|} \prod_{j \in J} x_j$
 $|I| = n$

def: Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $P(n): \forall x, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$,

$$\prod_{i=1}^n (x - x_i) = \sum_{J \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|J|} x^{n-|J|} \prod_{j \in J} x_j \text{ avec } \prod_{j \in \emptyset} x_j = 1$$

Pour $n=4$, $\sum_{J \subseteq \{1, \dots, 4\}} (-1)^{|J|} x^{4-|J|} \prod_{j \in J} x_j = \underbrace{(-1)^0 x^{4-0} \times 1}_{J=\emptyset} + \underbrace{(-1)^1 x^{4-1} x_4}_{J=\{4\}}$

$$= x - x_4$$

$$= \prod_{i=1}^4 (x - x_i)$$

d'où $P(2)$ vraie

- Supp que pour $n \in \mathbb{N}^*$, $P(n)$ est vraie et mby $P(n+1)$ l'est aussi. Soient $x, (x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{K}$

On a: $\prod_{i=1}^{n+1} (x - x_i) = (x - x_{n+1}) \sum_{J \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|J|} x^{n-|J|} \prod_{j \in J} x_j$ car $P(n)$ vraie

$$= \sum_{J \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|J|} x^{n+1-|J|} \prod_{j \in J} x_j + \sum_{J \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|J|} x^{n-|J|} \left(\prod_{j \in J} x_j \right) x_{n+1}$$

$$= \sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ n+1 \notin J}} (-1)^{|J|} x^{n+1-|J|} \prod_{j \in J} x_j + \sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ n+1 \in J}} (-1)^{|J|} x^{n+1-|J|} \prod_{j \in J} x_j$$

$$= \sum_{J \subseteq \{1, \dots, n+1\}} (-1)^{|J|} x^{n+1-|J|} \prod_{j \in J} x_j$$

donc $P(n+2)$ vraie

CQFD

Corollaire : Pour $P \in C_n(\mathbb{C})$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

$\forall \exists (a_i)_{0 \leq i \leq n}, (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{C} / P(x) = a_n \prod_{i=1}^n (x - x_i) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$

et que $\prod_{i=1}^n (x - x_i) = \sum_{S \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|S|} x^{n-|S|} \prod_{j \in S} x_j$ avec $\prod_{j \in \emptyset} x_j = 1$

on conclut par identification que :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, a_i = a_n \sum_{\substack{S \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |S| = n-i}} (-1)^{n-i} \prod_{j \in S} x_j = (-1)^{n-i} \sum_{\substack{S \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |S| = n-i}} \prod_{j \in S} x_j$$

ou encore $a_i = (-1)^{n-i} \sum_{\substack{S \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |S| = n-i}} \left(\prod_{j \in S} x_j \right) a_n$

App : Pour $n=4$, on a : $P(x) = \sum_{i=0}^4 a_i x^i = a_4 \prod_{i=1}^4 (x - x_i)$ donc

$$\begin{cases} a_4 = a_4 \\ a_3 = -(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) a_4 \\ a_2 = (x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_2 x_3 + x_2 x_4 + x_3 x_4) a_4 \\ a_1 = -(x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_4 + x_1 x_3 x_4 + x_2 x_3 x_4) a_4 \\ a_0 = x_1 x_2 x_3 x_4 a_4 \end{cases}$$

corollaire (Duchal): Soient $(\mathcal{E}, \mathcal{P})$ un exp probabilisé,
 $n \in \mathbb{N}^*$. $\mathcal{P}(n)$: " $\forall (A_i)_n \in \mathcal{E}$, $\mathcal{P}(A_i)$ mutuellement indépendants"

$\Rightarrow (A_i)_n$ mutuellement indépendants" est vraie

NB: $(A_i)_n$ mutuellement indépendants $\Leftrightarrow \forall J \subseteq \{1, \dots, n\}$

$(J \subseteq \{1, \dots, n\} \Leftrightarrow (J \subseteq \{1, \dots, n\} \wedge J \neq \emptyset))$, $\mathcal{P}(\bigcap_{j \in J} A_j) = \prod_{j \in J} \mathcal{P}(A_j)$

preuve: on montrera que le sens $\Rightarrow$ / converse $\Leftarrow$ /

se déduit du 1^{er} en rep $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $A_i = \overline{A_i}$

Soit alors $n \in \mathbb{N}^*$, $(A_i)_n \in \mathcal{E}$ / $(A_i)_n$ mutuellement indépendants.

Soit $J \subseteq \{1, \dots, n\}$, on a: $J = \emptyset$ ou $J \neq \emptyset$

On a: $\mathcal{P}(\bigcap_{j \in J} \overline{A_j}) = \mathcal{P}(\overline{\bigcup_{j \in J} A_j}) = 1 - \mathcal{P}(\bigcup_{j \in J} A_j) = 1 - \mathcal{P}(\bigcup_{j \in J} A_j)$

Lemme: Soient $(A_i)_n \in \mathcal{E}$ des évé mut ind d'un exp $(\mathcal{E}, \mathcal{P})$

$\mathcal{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathcal{P}(A_i)) \Leftrightarrow 1 - \mathcal{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \prod_{i=1}^n (1 - \mathcal{P}(A_i))$

On effect $\mathcal{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{J \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|J|+1} \mathcal{P}(\bigcap_{j \in J} A_j)$

$= - \sum_{J \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|J|} \prod_{j \in J} \mathcal{P}(A_j)$

$= - \left(\sum_{J \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|J|} \prod_{j \in J} \mathcal{P}(A_j) - 1 \right)$

d'où $\mathcal{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = - \left(\prod_{i=1}^n (1 - \mathcal{P}(A_i)) - 1 \right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathcal{P}(A_i))$

Ainsi $\mathcal{P}(\bigcap_{j \in J} \overline{A_j}) = \prod_{j \in J} (1 - \mathcal{P}(A_j)) = \prod_{j \in J} \mathcal{P}(\overline{A_j})$ Q.E.D.

Appl. Étude de l'indicateur de Euler $\phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 $n \mapsto \phi(n) =$

nb de nbs inférieurs ^{ou égaux} à n et premiers avec n
 $= |\{m \in \{1, \dots, n\} / m \wedge n = 1\}|$

~~Calcul~~ $\phi(1) = |\{1\}| = 1$

$\phi(n) = ?$ pour $n \geq 2$.

Soit l'expérience consistant à prélever un nb dans $\{1, \dots, n\}$. Considérons l'exp probabilisée associée
 $(\Omega, \mathcal{B}(\Omega), P)$ où $\Omega = \{1, \dots, n\}$ et $P: \mathcal{B}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$
 $\omega \mapsto P(\omega)$

vérifiant la condition d'équi probabilité c-à-d

$$P(\omega) = \frac{|\omega|}{|\Omega|} = \frac{1}{n}$$

Soient $\{p_k\}_{k=1}^m$ les diviseurs 1^{er} de n . Considérons

$A =$ "le nbre prélevé est 1^{er} avec n ". On a: $P(A) = \frac{\phi(n)}{n}$

$\{A_k\}_{k=1}^m$: "le nbre prélevé est multiple de p_k "

On a: $\bigcup_{k=1}^m A_k$: "le nbre prélevé et n admettent au moins un diviseur premier commun" $= \overline{A}$

Ainsi on a encore $P(A) = P\left(\overline{\bigcup_{k=1}^m A_k}\right) = P\left(\bigcap_{k=1}^m \overline{A_k}\right)$

* Justifions que $\{A_k\}_{k=1}^m$ sont mutuellement ind

Soit $J \subseteq \{1, \dots, m\} = \{i, j, \dots, p\}$ ~~$p \in \{1, \dots, m\}$~~

Donc $P(\bigcap_{j=1}^p A_{ij}) = P(\text{le nbre prélevé est multiple de } p_{ij} \forall j \in \{1, \dots, p\})$
 or $\text{ppcm}\{p_{ij}\} = \frac{p}{\prod_{j=1}^p p_{ij}}$ ainsi les multiples communs
 des $\{p_{ij}\}_{j=1}^p$ sont $\frac{p}{\prod_{j=1}^p p_{ij}}, 2 \frac{p}{\prod_{j=1}^p p_{ij}}, \dots, q \frac{p}{\prod_{j=1}^p p_{ij}}$
 d'où $|\bigcap_{j=1}^p A_{ij}| = q = \frac{p}{\prod_{j=1}^p p_{ij}}$

$$\text{Ainsi } P(\bigcap_{j=1}^p A_{ij}) = \frac{\frac{p}{\prod_{j=1}^p p_{ij}}}{n} = \frac{p}{\prod_{j=1}^p p_{ij}} \frac{1}{n}$$

or $\forall j \in \{1, \dots, p\}$ les multiples de p_{ij} entre 1 et n sont
 $p_{ij}, 2p_{ij}, \dots, q_j p_{ij}$ d'où $P(A_{ij}) = \frac{|A_{ij}|}{n} = \frac{q_j}{n} = \frac{n/p_{ij}}{n} = \frac{1}{p_{ij}}$

$$\text{Donc } P(\bigcap_{j=1}^p A_{ij}) = \prod_{j=1}^p P(A_{ij}) \quad \text{c.q.f.d.}$$

Car $A_{i1}, \dots, A_{ip}$ sont mutuellement indépendantes alors
 d'après le théo précédent $\bar{A}_{i1}, \dots, \bar{A}_{ip}$ le sont aussi d'où

$$P(A) = P(\bigcap_{k=1}^m \bar{A}_k) = \prod_{k=1}^m P(\bar{A}_k) = \prod_{k=1}^m (1 - P(A_k)) = \prod_{k=1}^m (1 - \frac{1}{p_k})$$

où $\forall k \in \{1, \dots, m\}$, $P(A_k) = \frac{1}{p_k}$

$$\text{or } \frac{|\varphi(n)|}{n} = P(A) = \prod_{k=1}^m (1 - \frac{1}{p_k}) \quad \text{Donc en conclusion}$$

$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{1, 0\}$, $|\varphi(n)| \leq n \prod_{k=1}^m (1 - \frac{1}{p_k})$ où $p_{k1}, \dots, p_{km}$ sont les
 diviseurs 1^{er} de n